

HTTP – PROXY

2r.SMX – SX Pràctica 2.02

Asignatura: Servicios en red
Profesor: Toni Andrés Mascaró
Alumno: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 08-02-2023

Índice

<u>Parte 01 [Protocolo HTTP "Hypertext Transfer Protocol"]</u>	03
<u>01.01 - ¿Qué servicio cubre el protocolo HTTP?</u>	03
<u>01.02 - Bases del HTTP</u>	03
<u>01.03 - Funcionamiento del HTTP</u>	04
<u>Parte 02 [Instalación de Apache2 y configuración]</u>	06
<u>Parte 02 [Personalización de la página web]</u>	07
<u>Parte 02 [Configuración de servidores virtuales]</u>	09
<u>Parte 02 [Modificación de Puertos]</u>	12
<u>Parte 02 [Modulo de estadísticas del servidor]</u>	14
<u>Parte 03 [Proxy conceptos]</u>	16
<u>03.01 - ¿Qué servicio cubre el proxy?</u>	16
<u>03.02 - Bases del proxy</u>	16
<u>03.03 - Funcionamiento del proxy</u>	17
<u>Parte 04 [Instalación de Squid]</u>	19
<u>Parte 04 [Comprobación de actividad]</u>	19
<u>Anexo de práctica</u>	24
<u>[Modificación del tamaño de las caches]</u>	24
<u>[Blacklist]</u>	24
<u>[Visualización del log de navegación]</u>	25

Parte 01 [Protocolo HTTP "Hypertext Transfer Protocol"]

El HTTP o "protocolo de transferencia de hipertexto" es un método basado en el modo "cliente-servidor". Es el sistema mayoritariamente empleado a la hora de navegar y consumir contenidos de la red.

01.01 - ¿Qué servicio cubre el protocolo HTTP?

El HTTP permite a los usuarios mediante sencillas consultas, acceder a diferentes tipos de contenidos; imágenes, textos, archivos, consultas a bases de datos... etc.

01.02 - Bases del HTTP

Este servicio se basa en 2 conceptos:

Cliente o Navegador	Es el software mediante el cual los usuarios realizan las consultas o peticiones que resuelve el servidor HTTP, pudiendo de este modo navegar entre los contenidos de la web.
----------------------------	---

Servidor HTTP	Es la máquina que gestiona todos o parte de los contenidos web, de una zona o dominio concreto de la red.
----------------------	---

Ciertamente hay un tercer elemento involucrado para el correcto funcionamiento del servidor HTTP, este es el servidor DNS autoritativo de la zona/dominio correspondiente a la página web.

Detalles de la configuración DNS

Cuando el cliente o navegador web envía una solicitud de contenido, se inician unas series de consultas entre los diferentes servidores DNS, con el fin de identificar la IP correspondiente al servidor WEB de la zona que hospeda la página solicitada. Por ello es de vital importancia para el correcto funcionamiento del protocolo HTTP, que el SOA del DNS autoritativo de la zona del servidor HTTP, tenga registrado el nombre de la web o dominio y resuelva correctamente.

Registros necesarios en el DNS

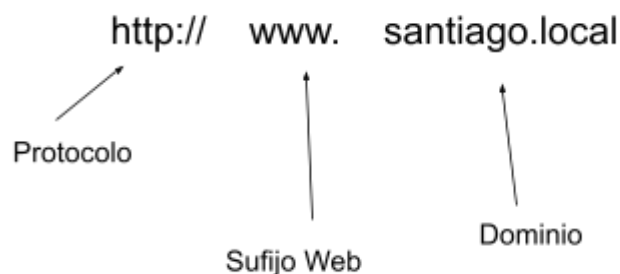
El servidor DNS, puede tener un registro [IN A] tanto de 'www', como del nombre de la web, dirigidos a la IP del servidor HTTP . En caso de no estar registrados en el DNS ninguna de estas dos entradas, el único método del que dispondrá el usuario para poder acceder al contenido de la web, sería mediante la dirección IP del servidor HTTP.

01.02 - Bases del HTTP**[Continuación]****Puertos empleados por el protocolo HTTP**

TCP 80	Es el default.
TCP 8081	Puerto default alternativo,
TCP 443	Puerto seguro empleado en servicios HTTPS/SSL

01.03 - Funcionamiento del HTTP

El usuario introduce una URL en su navegador, el navegador divide la dirección en fragmentos, identificando entre otros datos, el dominio de la página. Tras una serie de consultas con los servidores DNS, se localiza la ip del servidor web en el DNS autoritativo de la zona donde se hospeda la web.



El servidor web responde a la petición enviando los datos del url solicitado, contenido que se compila en el navegador permitiendo de este modo al usuario visualizar la página en su monitor.

01.03 - Funcionamiento del HTTP**[Continuación]****Estándar HTTP/1.0**

El estándar HTTP/1.0 está formado por las tres órdenes que gestionan todas las operaciones llevadas a cabo durante el protocolo HTTP.

GET	Se utiliza para recoger cualquier tipo de información del servidor. Es la orden que se genera en el navegador al introducir una URL, y con la cual se inicia la petición al servidor HTTP. El servidor HTTP en respuesta, envía el documento correspondiente a la url solicitada.
HEAD	Solicita información sobre un objeto (archivo), esta puede ser variada; tamaño, tipo, última fecha de modificación... Es utilizada por los gestores de memoria caché y servidores Proxy, para valorar si han de actualizar la copia del contenido que están gestionando.
POST	Se utiliza para enviar información al servidor, generalmente producto de formularios.

Parte 02 [Instalación de Apache2 y configuración]

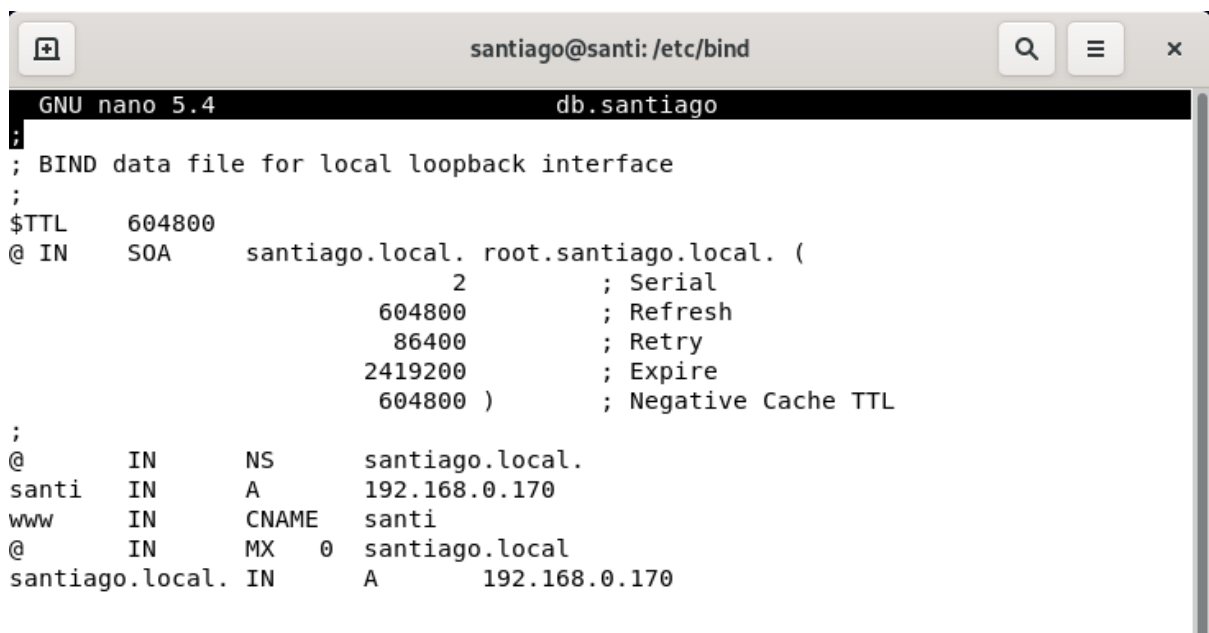
El objetivo de la práctica era el instalar y configurar un servidor HTTP (Apache2), inicialmente personalizando la web por defecto, y finalmente visualizando dos o más webs de dominios diferentes, empleando para ello servidores virtuales.

Tras lograr estos objetivos, habría que modificar los puertos del servidor e instalar un módulo de estadísticas.

Configuraciones:

02.01 -Revisamos el SOA del servidor DNS presente en el equipo antes de instalar el servidor HTTP.

[/etc/hostname]



```
santiago@santi: /etc/bind
GNU nano 5.4 db.santiago
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@ IN      SOA      santiago.local. root.santiago.local. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN      NS       santiago.local.
santi IN    A       192.168.0.170
www IN     CNAME    santi
@ IN      MX       0 santiago.local
santiago.local. IN  A      192.168.0.170
```

Nos aseguramos de que nuestro servidor DNS resuelve correctamente las peticiones mediante la consola, realizando todas las correcciones necesarias para ello.

02.02- Actualizamos el repositorio, e instalamos el apache2

Parte 02 [Personalización de la página web]

02.04- Antes de comenzar las configuraciones, creamos un folder de "seguridad" donde almacenamos una copia del archivo que posee la configuración de la página web "default".

02.05- Copiamos el archivo '000-default.conf' creando otro 'santiweb.conf', editamos su interior, definiendo el nombre del servidor y un alias, así como su ubicación entre los directorios de nuestro sistema.

```
santiago@santi: /etc/apache2/sites-available
santiago@santi:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf  default-ssl.conf  santiweb.conf  seg_310123
santiago@santi:/etc/apache2/sites-available$
```

```
santiago@santi: /etc/apache2/sites-available
GNU nano 5.4 santiweb.conf *
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port to
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.

    ServerName santiago.local
    ServerAlias www.santiago.local

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/santiago.local

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn
```

02.06- Deshabilitamos la configuración de web 'default'

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Parte 02 [Personalización de la página web]

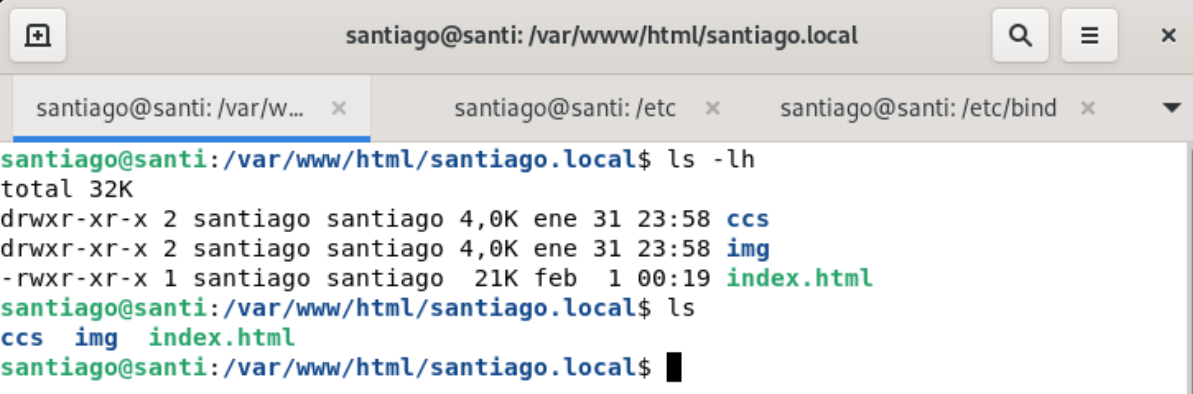
[Continuación]

02.07- Habilitamos la nueva configuración de web, y reiniciamos el servicio de apache2.

```
sudo a2ensite santiweb.conf
```

02.08- Introducimos la nueva página .html en la ubicación previamente definida, y habilitamos permisos para poder ver las imágenes en el navegador que empleemos (en el directorio de la web)

```
sudo chmod 755 ccs  
sudo chmod 755 img
```



```
santiago@santi: /var/www/html/santiago.local  
santiago@santi: /var/w... x santiago@santi: /etc x santiago@santi: /etc/bind x  
santiago@santi:/var/www/html/santiago.local$ ls -lh  
total 32K  
drwxr-xr-x 2 santiago santiago 4,0K ene 31 23:58 ccs  
drwxr-xr-x 2 santiago santiago 4,0K ene 31 23:58 img  
-rwxr-xr-x 1 santiago santiago 21K feb 1 00:19 index.html  
santiago@santi:/var/www/html/santiago.local$ ls  
ccs img index.html  
santiago@santi:/var/www/html/santiago.local$
```

De ser necesario, también cambiamos la propiedad de los archivos y el grupo (chown).

02.09- Finalmente, tras revisar el 'resolv.conf' local y reiniciar el servicio apache2, accedemos a nuestra web.



Parte 02 [Configuración de servidores virtuales]

02.09- El paso previo a la configuración de los servidores virtuales en Apache 2 es la configuración del servidor DNS. Procedemos creando el SOA de un nuevo dominio, haciendo que su IP sea la misma que el dominio principal.

[Dominio principal]

```
GNU nano 5.4 db.santiago
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@ IN      SOA      santiago.local. root.santiago.local. (
                        2          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@ IN      NS       santiago.local.
santi IN   A        192.168.0.170
www IN     CNAME    santi
@ IN      MX       0 santiago.local
santiago.local. IN A      192.168.0.170
```

[Dominio secundario]

```
GNU nano 5.4 db.prueba *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@ IN      SOA      prueba.local. root.prueba.local. (
                        2          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@ IN      NS       prueba.local.
santi IN   A        192.168.0.170
www IN     CNAME    prueba
@ IN      MX       0 prueba.local
prueba.local. IN A      192.168.0.170
```

Parte 02 [Configuración de servidores virtuales]

[Continuación]

02.10- Tras la creación del archivo del nuevo dominio, procedemos a incluirlo en el archivo de zonas del servidor.

[named.conf.local]

```
GNU nano 5.4 named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "santiago.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.santiago";
};

zone "prueba.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.prueba";
};

[ 22 líneas leídas ]
```

02.11- En este punto, regresamos a la ubicación de las páginas web en nuestro sistema, y creamos el folder que hospeda la web del nuevo dominio. Asignándole también los permisos adecuados [chmod 755] para poder visualizar posteriormente su contenido de imágenes.

02.12- Seguidamente, regresamos a apache2, [sites-available] realizando una copia del '.conf' de la primera web, asignando un nuevo nombre al archivo copiado. Finalmente lo editamos, definiendo el nombre del servidor de la nueva web así como su ubicación.

```
GNU nano 5.4 pruebaweb.conf
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.

    ServerName prueba.local
    ServerAlias www.prueba.local

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/prueba.local
```

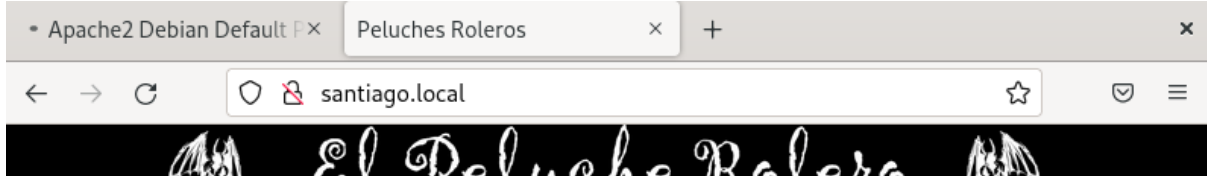
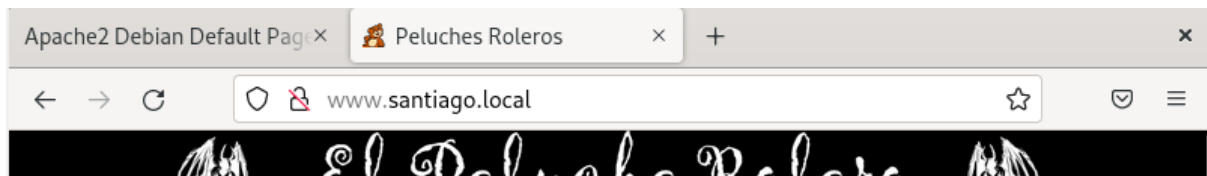
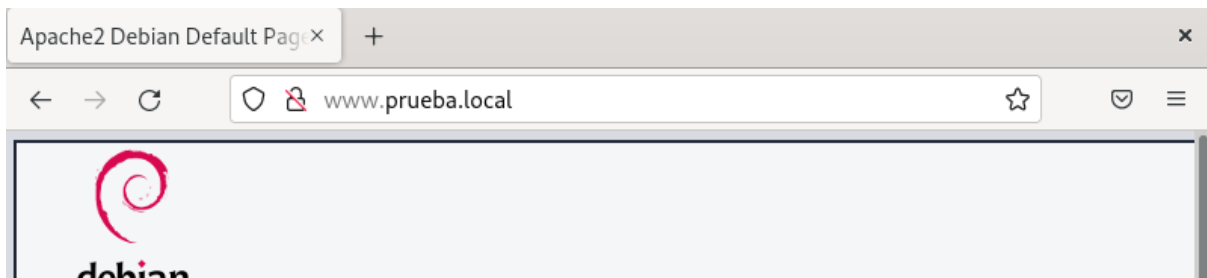
Parte 02 [Configuración de servidores virtuales]

[Continuación]

02.13- Habilitamos la nueva web, y reiniciamos el servicio de apache2.

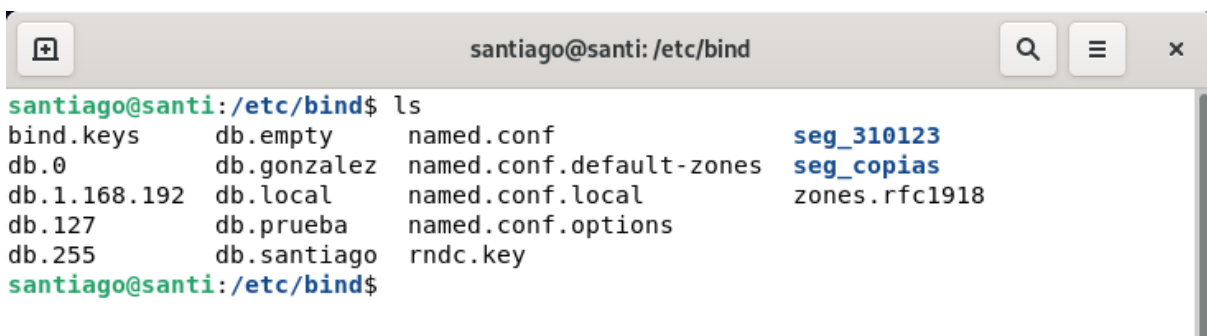
```
sudo a2ensite pruebaweb.conf
```

02.14- Tras grabar las últimas modificaciones, reiniciamos el servicio de apache2, y revisamos el resolv.conf local, cargando finalmente las páginas, de dominios diferentes en el navegador.



Anexo de practica:

Tras la finalización de esta práctica, realice un pequeño añadido; añadí el SOA de mi compañero Javi, en mi DNS, iniciando poco después el servicio DNS. Logrando de este modo que mi DNS resolviera las peticiones de tres dominios diferentes. Las dos primeras peticiones estaban hospedadas en mi servidor HTTP, la tercera, en el servidor del compañero.

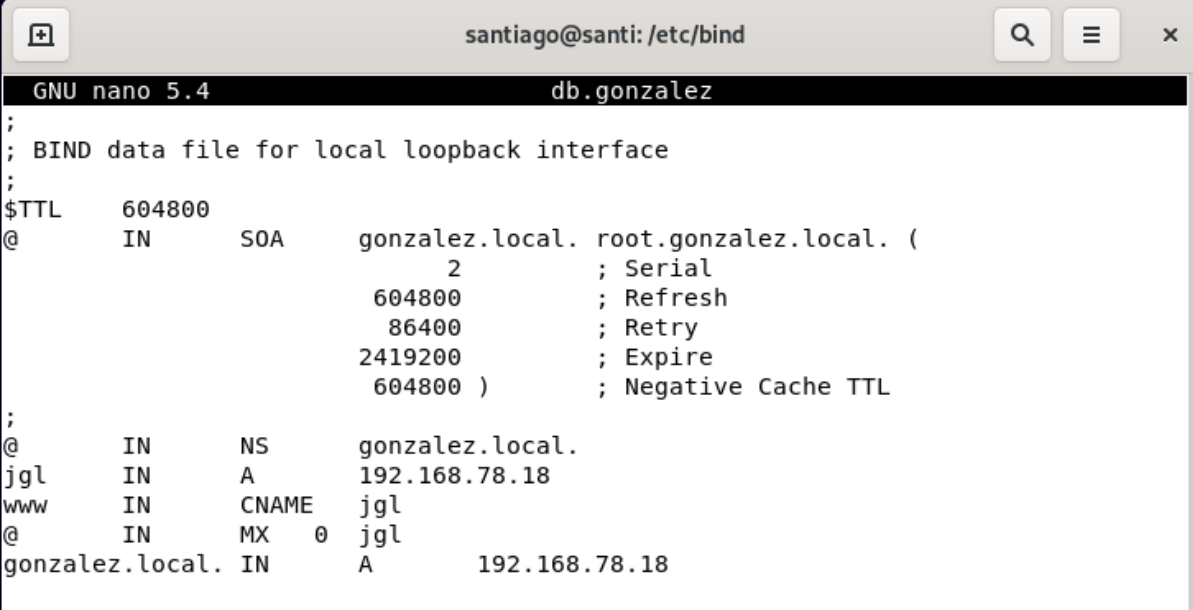


Parte 02 [Configuración de servidores virtuales]

[Continuación]

Anexo de practica:

[Continuación]



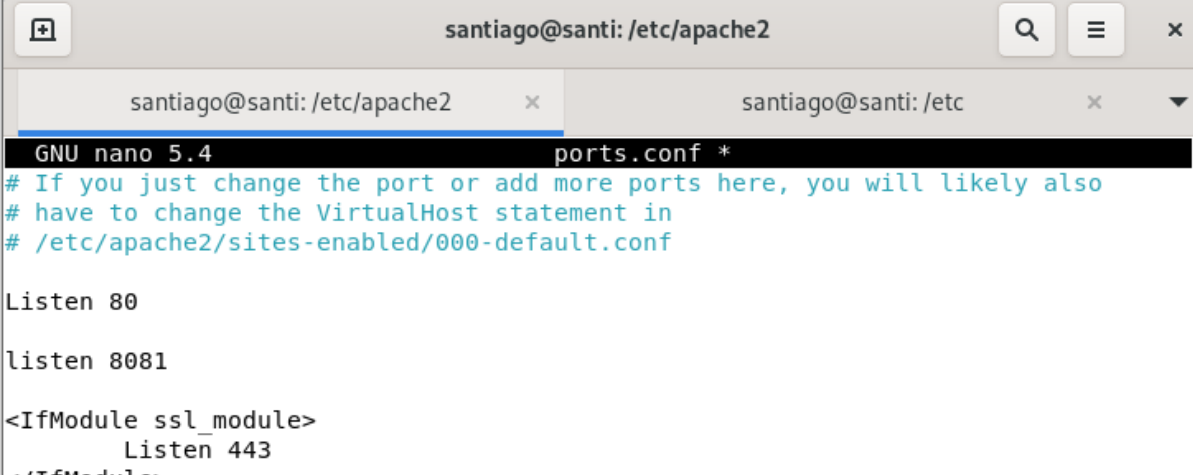
```
GNU nano 5.4 db.gonzalez
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      gonzalez.local. root.gonzalez.local. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200; Expire
                        604800 )      ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       gonzalez.local.
jgl       IN      A        192.168.78.18
www       IN      CNAME    jgl
@         IN      MX       0  jgl
gonzalez.local. IN      A        192.168.78.18
```

Parte 02 [Modificación de Puertos]

02.00- Accedemos a la ubicación de Apache2, editando el archivo que contiene la información de los puertos.

nano /etc/apache2/ports.conf

02.00- Añadimos el puerto que necesitamos emplear, bajo el puerto por defecto, en nuestro caso seleccionamos el puerto '8081', guardamos los cambios.



```
GNU nano 5.4 ports.conf *
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80

listen 8081

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>
```

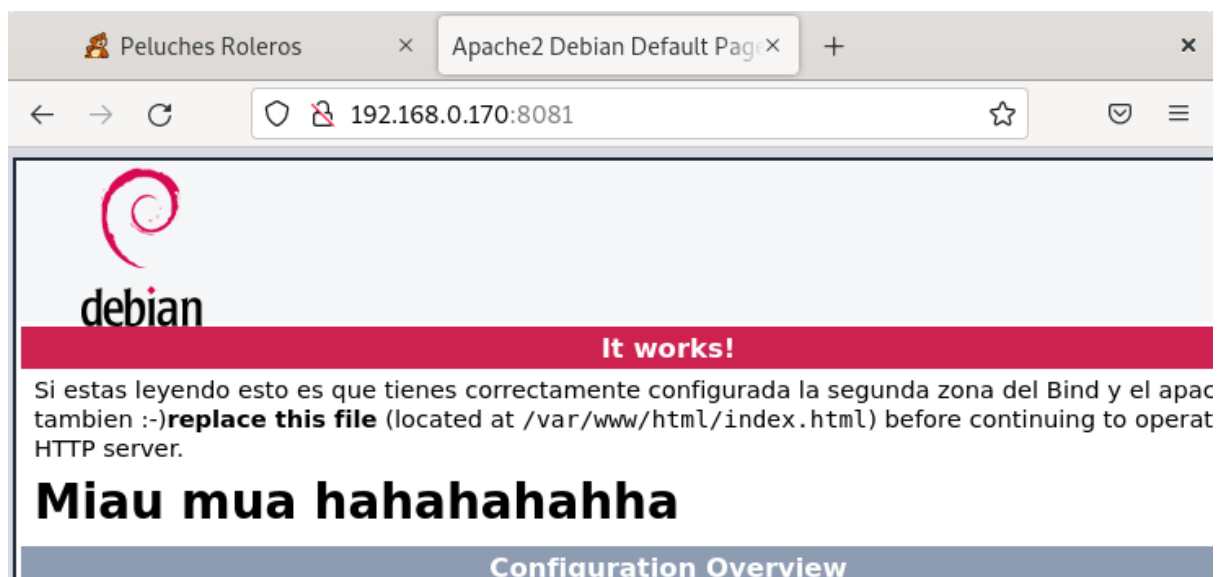
02.00- Abrimos y editamos, los virtualhost de nuestras páginas, modificando el puerto que tienen (por defecto el 80) por el que hemos definido anteriormente (8081). Guardamos cambios.



```
santiago@santi: /etc/apache2/sites-available
santiago@santi: /etc/apache2/sites-avail... x santiago@santi: /etc x
GNU nano 5.4 pruebaweb.conf *
<VirtualHost *:8081>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.

ServerName prueba.local
ServerAlias www.prueba.local
```

02.00- Reiniciamos el servicio de Apache2, y cargamos mediante la ip del servidor, indicando el mismo puerto que definimos en el servidor virtual que hospeda la página.



Parte 02 [Modulo de estadísticas del servidor]

02.00- Tras actualizar el repositorio, instalamos el módulo de estadísticas [goaccess]

```
sudo apt-get install goaccess
```

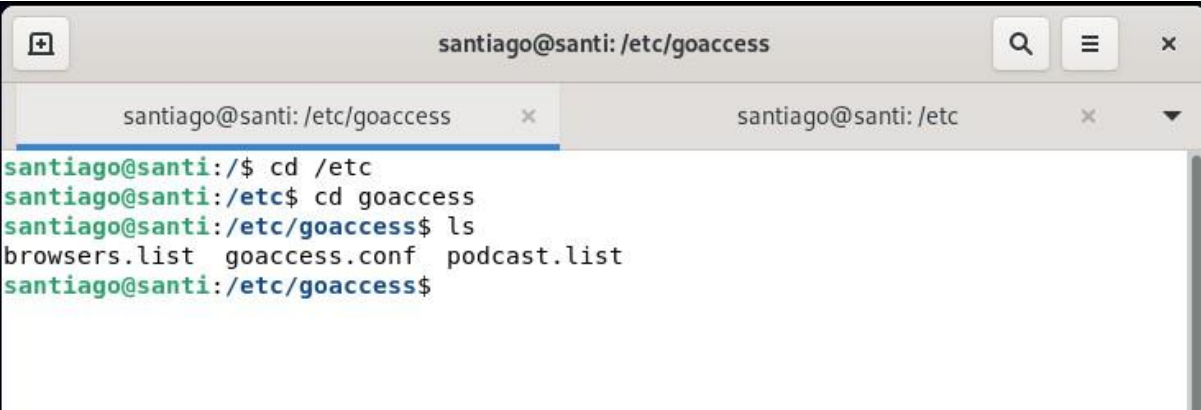
02.00- Accedemos al archivo de configuración, descomentando los siguientes campos;

```
time-format %H:%M:%S
date-format %d/%b/%Y
log-format %h %^[%d:%t %^] "%r" %s %b "%R" "%u"
config-dialog false
log-file /var/log/apache2/access.log
```

```
sudo nano /etc/goaccess/goaccess.conf
```

02.00- ejecutamos el módulo de estadísticas, generando una serie de archivos con los datos.

```
goaccess -f /var/log/apache2/access.log
```



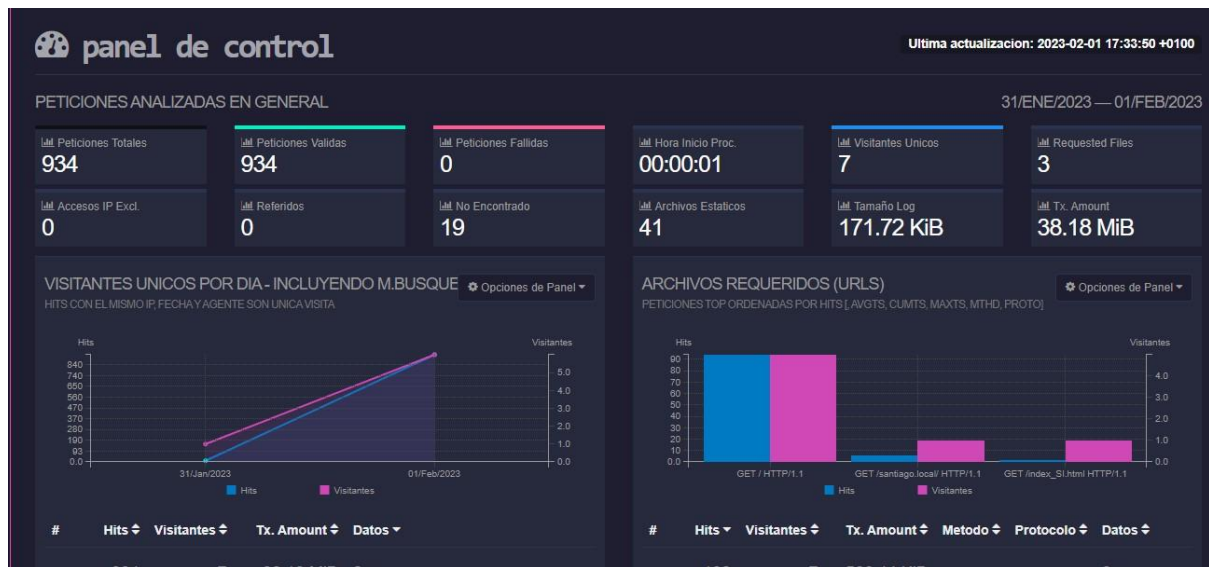
```
santiago@santi: /etc/goaccess
santiago@santi: /etc$ cd goaccess
santiago@santi: /etc/goaccess$ ls
browsers.list  goaccess.conf  podcast.list
santiago@santi: /etc/goaccess$
```

Parte 02 [Modulo de estadísticas del servidor]

[Continuación]

02.00- Por último, generamos el documento .html con los datos extraídos,visualizando el informe en nuestro navegador.

```
goaccess -f /var/log/apache2/access.log -a > /var/www/html/reporte.html
```



Parte 03 [Proxy conceptos]

El Proxy es un servicio que se interpone entre el usuario y la red, pudiendo de este modo filtrar el contenido al que accede este último e incluso aplicar restrictivas normas a modo de filtros. Siendo estas algunas de sus principales características, también cuenta con la posibilidad de ofuscar la IP del cliente (si tratamos con un proxy inverso).

03.01 - ¿Qué servicios cubre el proxy?

El proxy mayoritariamente posee tres usos:

Control de contenidos	Esto lo logra mediante una serie de filtros (Blacklist - Whitelist - IP allow) y el uso de archivos '.log' que incluyen todos los datos en referencia a la navegación de los usuarios.
Enmascaramiento de IP	Este servicio lo pueden ofertar los 'Proxies inversos', servidores Proxy que están emplazados fuera de la red local, empleando los usuarios de este modo, la IP del servidor Proxy como IP pública.
Servidor de caché	Este servicio lo suelen ofertar los Proxis emplazados en el interior de una red local. Su funcionamiento consiste en el almacenamiento temporal, en una caché específica, del contenido de las webs más demandadas por parte de los usuarios de la red local.

03.02 - Bases del Proxy

El Proxy se basa en el modelo 'cliente - servidor', se puede instalar en un servidor dedicado o como parte de los servicios de otro servidor (http, DNS) Un detalle importante en su uso y configuración, es la efectividad del mismo según el tipo de red en el que se incorpora.

Puertos empleados por el servicio Proxy

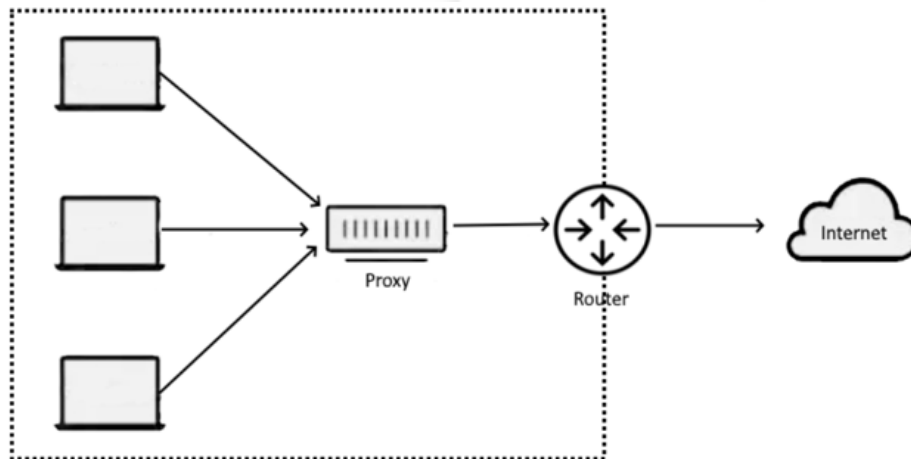
TCP 3128	Es el default del Proxy. (Puede ser cambiado)
-----------------	--

03.03 - Funcionamiento del Proxy

Como anteriormente se ha comentado, el emplazamiento del Proxy, determina la cantidad de servicios que puede ofertar.

Proxy

(En conexión local)

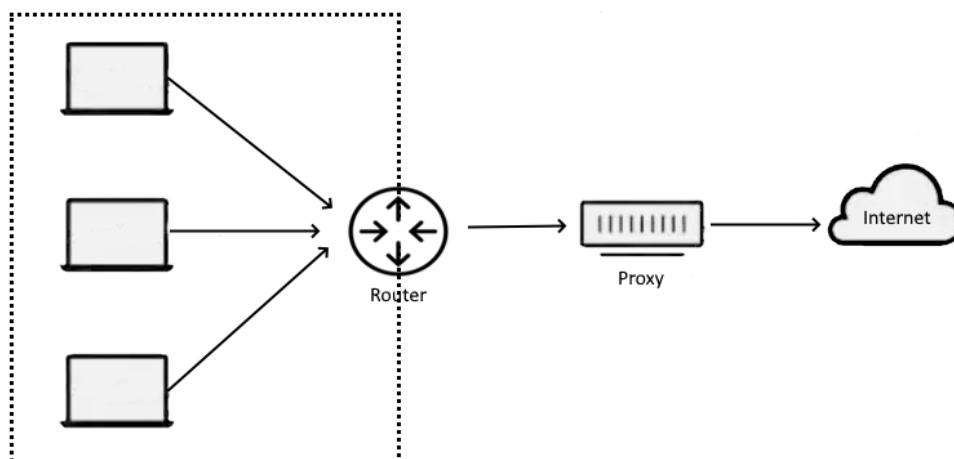


Funcionamiento:

En este tipo de configuración, el Proxy le permitirá al administrador, controlar la navegación de los usuarios, así como acelerar la velocidad de acceso a los contenidos web más demandados en la red local (Por su cache).

Proxy inverso

(Fuera de la red local)



Funcionamiento:

En este tipo de configuración, el Proxy permitirá (además de la restricción de contenidos y control de la navegación de los usuarios) enmascarar la IP pública de los clientes que accedieran a él.

01.03 - Funcionamiento del Proxy

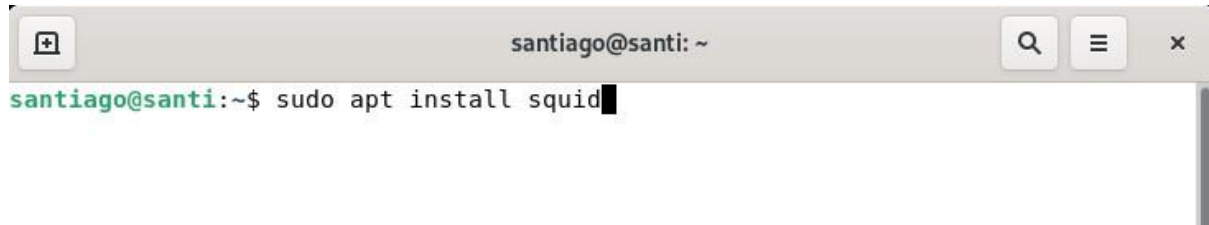
[Continuación]

Conclusiones:

El Proxy se tiene que configurar manualmente en el cliente Web o navegador de los usuarios. Esto significa que en redes de trabajo no administradas (workgroup) carentes de directivas de seguridad, cualquier usuario con un mínimo de conocimientos informáticos, puede saltarse las restricciones del Proxy.

Parte 04 [Instalación de Squid]

Tras la actualización del repositorio del sistema, procedemos a la instalación del squid.

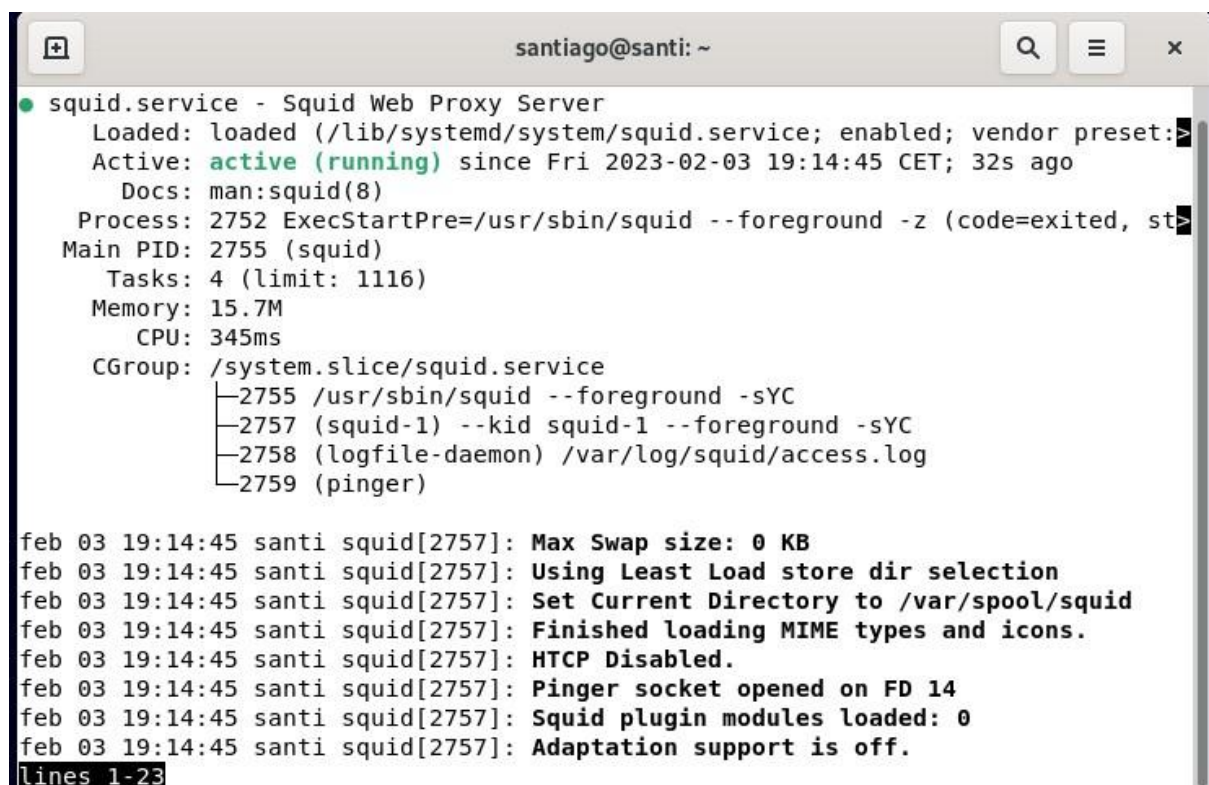


```
santiago@santi: ~  
santiago@santi:~$ sudo apt install squid
```

Parte 04 [Comprobación de actividad]

Una vez a sido instalado, proseguimos comprobando su correcta activación, para ello ejecutamos la orden:

```
sudo systemctl status squid
```



```
santiago@santi: ~  
● squid.service - Squid Web Proxy Server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/squid.service; enabled; vendor preset: enabled)  
   Active: active (running) since Fri 2023-02-03 19:14:45 CET; 32s ago  
     Docs: man:squid(8)  
  Process: 2752 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, status=0/SUCCESS)  
 Main PID: 2755 (squid)  
    Tasks: 4 (limit: 1116)  
  Memory: 15.7M  
     CPU: 345ms  
   CGroup: /system.slice/squid.service  
           └─2755 /usr/sbin/squid --foreground -sYC  
             └─2757 (squid-1) --kid squid-1 --foreground -sYC  
               └─2758 (logfile-daemon) /var/log/squid/access.log  
                 └─2759 (pinger)  
  
feb 03 19:14:45 santi squid[2757]: Max Swap size: 0 KB  
feb 03 19:14:45 santi squid[2757]: Using Least Load store dir selection  
feb 03 19:14:45 santi squid[2757]: Set Current Directory to /var/spool/squid  
feb 03 19:14:45 santi squid[2757]: Finished loading MIME types and icons.  
feb 03 19:14:45 santi squid[2757]: HTCP Disabled.  
feb 03 19:14:45 santi squid[2757]: Pinger socket opened on FD 14  
feb 03 19:14:45 santi squid[2757]: Squid plugin modules loaded: 0  
feb 03 19:14:45 santi squid[2757]: Adaptation support is off.  
lines 1-23
```

Parte 04 [Inclusión de sistemas autorizados]

El proxy dispone de múltiples posibilidades a la hora de ser configurado. Tantas que el archivo de configuración (squid.conf) posee más de 5000 líneas 'comentadas'.

A la hora de iniciar sus servicios podemos o bien autorizar manualmente el sistema local(para que esté autorizado a navegar mediante el Proxy) o crear un archivo (allowed_ips.txt)que contenga las IPs de los sistemas de la red local autorizados.

En esta práctica, hemos contemplado únicamente el método 'manual'.

1 - Editamos el archivo de configuración:

/etc/squid/squid.conf

```
GNU nano 5.4                                squid.conf
#
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
#
include /etc/squid/conf.d/*

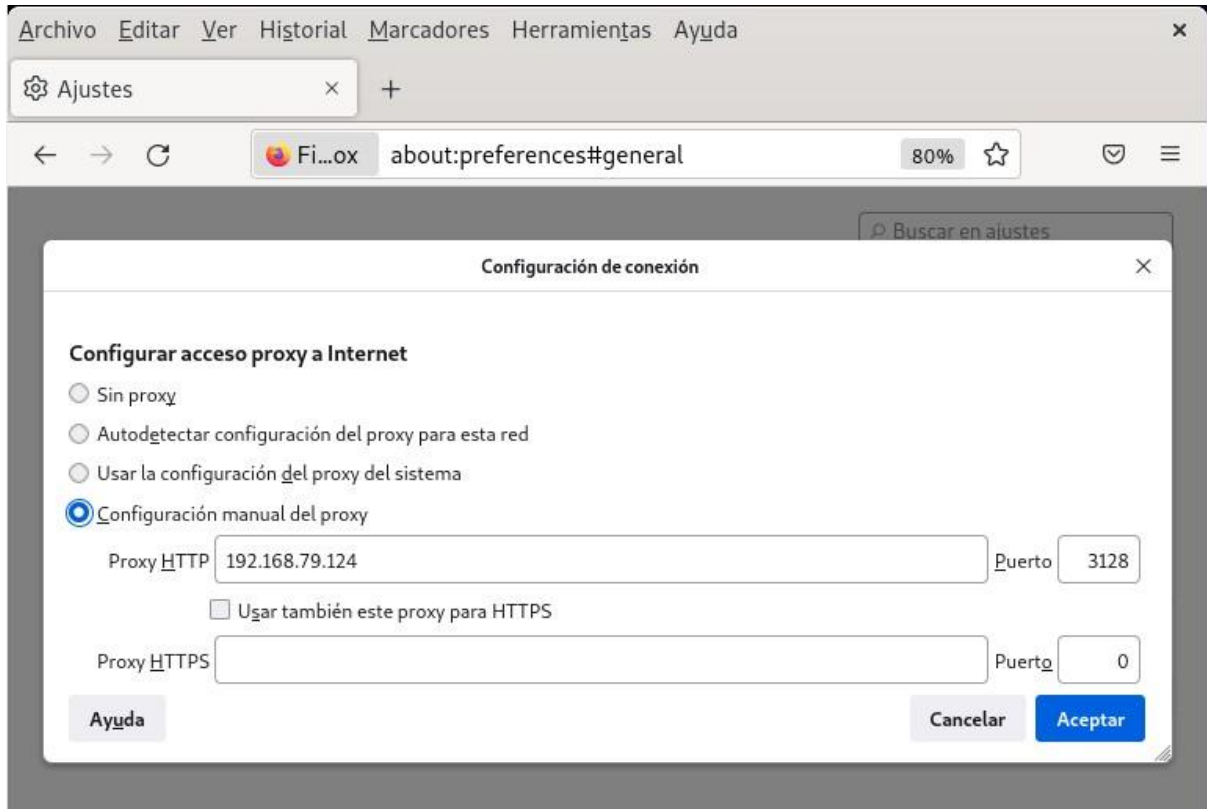
# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
# from where browsing should be allowed
#http_access allow localnet
http_access allow localhost
http_access allow all
# And finally deny all other access to this proxy
#http_access deny all
```

Tras estos cambios, el sistema podrá navegar empleando el Proxy. Reiniciamos el servicio del Proxy.

systemctl restart squid

Parte 04 [Configuración del navegador]

Accedemos al navegador del sistema, e introducimos la IP del Proxy así como el puerto que emplea.



Tras aceptar, cerramos el navegador y volvemos a abrirlo. Desde ese instante ya estamos navegando utilizando el Proxy.

[Método manual 02]

Aparte de la configuración mediante archivo y creación de regla (cls allowed), también podemos introducir manualmente en la cabecera del archivo de configuración de squid, tanto la ip como el nombre del equipo que autorizamos a emplear el Proxy.

Estas son las líneas que tendríamos que emplear:

acl host1 src 192.168.79.124 Definimos la IP autorizada

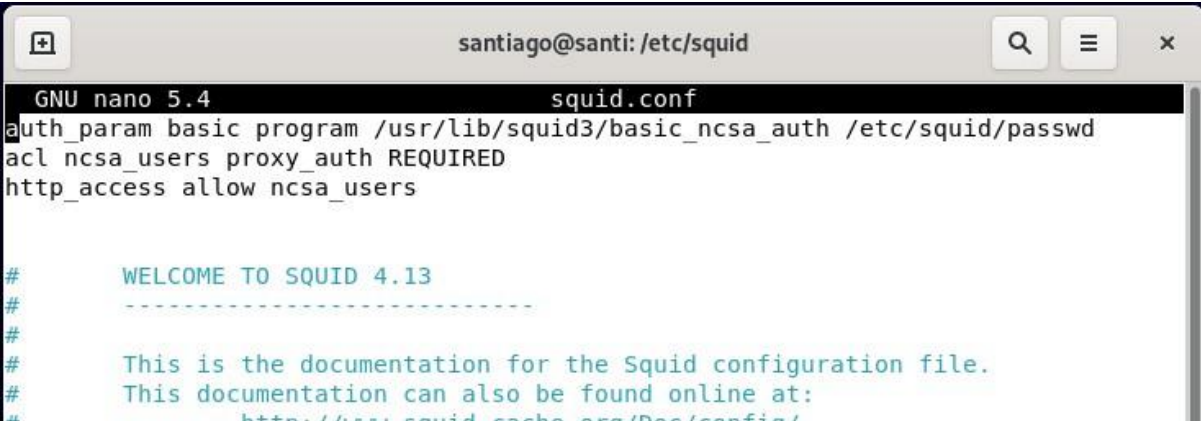
http_access allow pc1 Creamos la regla que permite navegar al Pc1

Parte 04 [Restricción por control de usuarios]

Otra de las opciones del Proxy es el control de acceso de los usuarios. En este caso el usuario que desee navegar, a de identificarse en el servidor Proxy, solo si está autorizado (registrado en el servidor) podrá navegar.

Configuración:

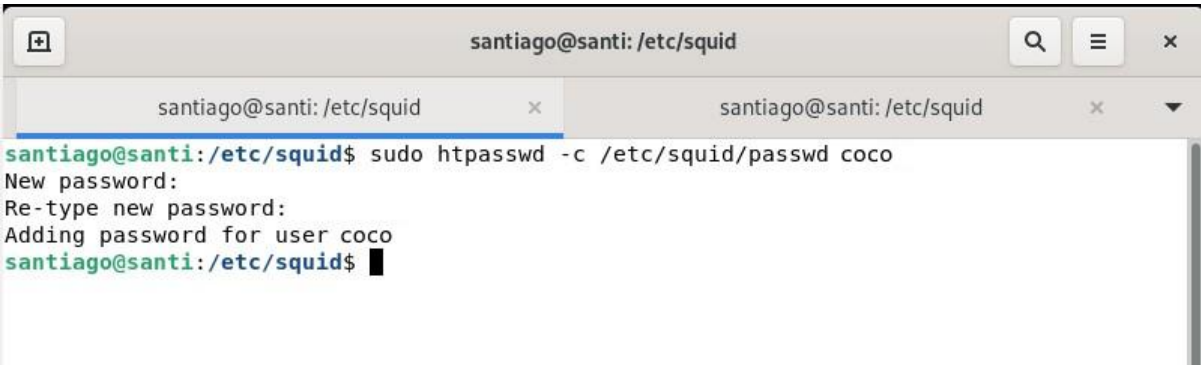
Primero tendremos que comentar las anteriores líneas, e incluir las siguientes en la cabecera del archivo de configuración del Proxy [squid.conf]



```
santiago@santi: /etc/squid
GNU nano 5.4 squid.conf
auth_param basic program /usr/lib/squid3/basic_ncsa_auth /etc/squid/passwd
acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED
http_access allow ncsa_users

# WELCOME TO SQUID 4.13
# -----
# This is the documentation for the Squid configuration file.
# This documentation can also be found online at:
# http://www.squid-cache.org/Doc/config/
```

Tras esto tendremos que dar de alta los usuarios que podrán navegar empleando el Proxy



```
santiago@santi: /etc/squid
santiago@santi: /etc/squid$ sudo htpasswd -c /etc/squid/passwd coco
New password:
Re-type new password:
Adding password for user coco
santiago@santi: /etc/squid$
```

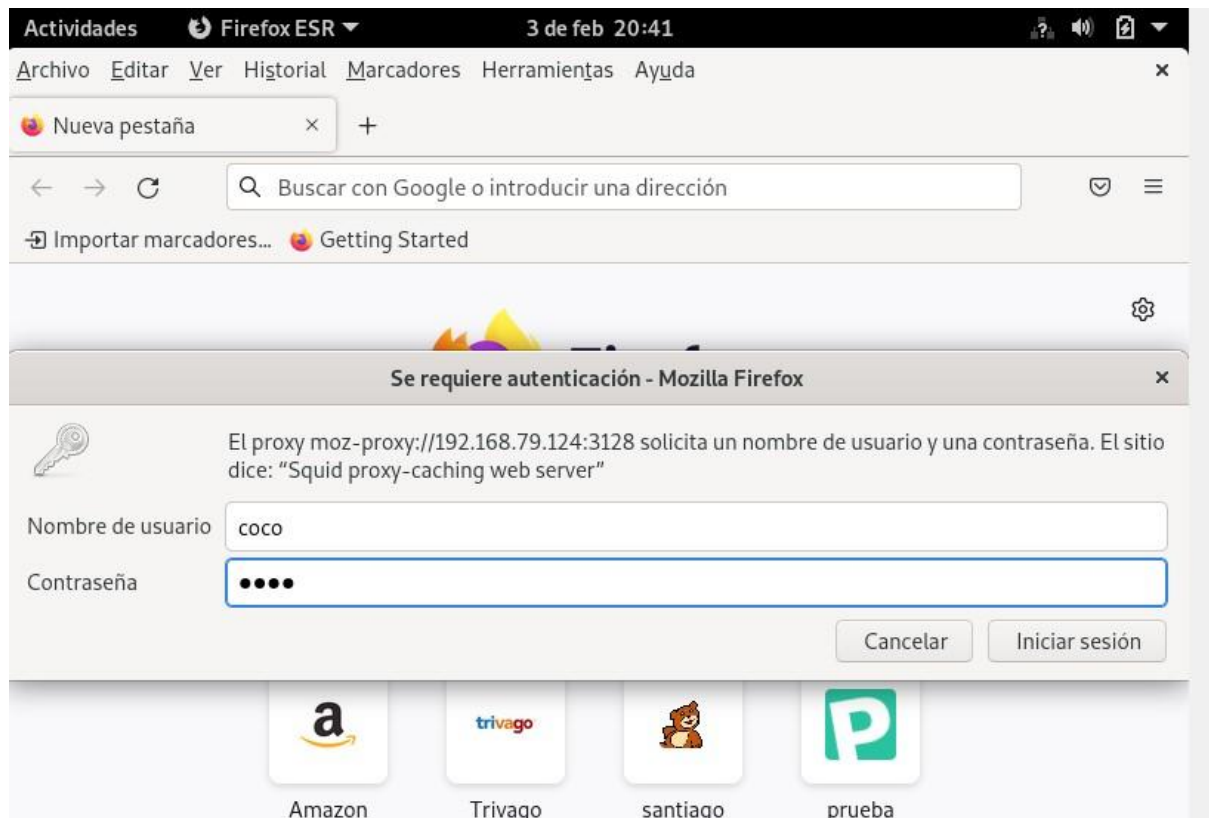
Tras estos cambios, el sistema podrá navegar empleando el Proxy. Reiniciamos el servicio del Proxy.

```
systemctl restart squid
```

Parte 04 [Restricción por control de usuarios]

[Continuación]

Por último, iniciamos el navegador apareciendo en pantalla un formulario en el que se nos pedirá la identificación.



Anexo de práctica:

Dado el poco tiempo que hemos tenido para la realización de esta práctica, no he podido concluir otras configuraciones. Parte de las que investigue (pero no llegue a realizar) fueron las siguientes:

[Modificación del tamaño de las caches]

En base a la documentación consultada, se puede modificar el tamaño de la caché de las páginas almacenadas en Squid, manipulando las siguientes líneas del archivo de configuración [squid.conf]

```
# [...]  
  
# Uncomment and adjust the following to add a disk cache directory.  
#cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256  
cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256  
  
# [...]
```

Donde el número que está emplazado tras la palabra 'squid' es el que determina el tamaño de la caché.

[Blacklist]

Según la documentación consultada; activamos esta regla en el [squib.conf]:

```
acl domain_blacklist dstdomain "/etc/squid/domain_blacklist.txt"  
http_access deny all domain_blacklist
```

Creamos el archivo [domain_blacklist.txt] editandolo del siguiente modo:

```
.example.com  
example.net
```

*Esta práctica, la realicé el último día de clase y no conseguí que funcionara. Doy por hecho que existen más parámetros por configurar para su correcto funcionamiento.

Anexo de práctica:

[Continuación]

[Visualización del log de navegación]

Según la documentación consultada, para poder ver todo el contenido de navegación de los usuarios en el Proxy hay que acceder al contenido de:

`/var/log/squid/access.log`

[08-02-23]